Triax s Technologies

S.I.G.P.D.

Sociología

TriAxis Technologies

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Marichal	Santiago	5783146-0	marichalutu@gmail.com
Sub-Coordinador	da Rosa	Santiago	5789840-0	santiagodarosa009@gmail.com
Integrante 1	Estefan	Joaquín	5775483-6	estefanjoaco@gmail.com
Integrante 2	Suárez	Julieta	5678719-3	julisuarez2405@gmail.com

Docente: Vargas, Bertha

Fecha de culminación

09/11/2026

TERCERA ENTREGA

I.S.B.O. **3MN**

Índice

Índice **1**

Planteo de los objetivos de investigación **2**

Resultados esperados **2**

Fundamentación de la importancia del proyecto **3**

Metodologías de investigación **4**

Respuestas 5

Preguntas y respuestas formuladas por otros equipos que consideramos importantes 5

Limitaciones del proyecto **10**

Dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto **11**

Importancia social del proyecto **12**

Marco teórico **12**

Sistemas operativos 12

Programación 13

Ingeniería de Software 13

Planteo de los objetivos de investigación

Con el desarrollo de este proyecto buscamos la creación de dos aplicaciones web destinadas al Hospital de Clínicas. La primera va a ser utilizada para poder facilitar el transporte de los documentos, ya que su función es poder digitalizar la documentación de los pacientes para no tener que transportar más papeles, reduciendo la dependencia de archivos físicos y facilitando el acceso a la información. Y con la segunda aplicación se busca lograr el rastreo de ambulancias a partir de que los doctores (o administrativos) avisen cuando sale una y llega a su destino, permitiendo mejorar el control y gestión de los traslados.

Objetivo general:

¿De qué manera la implementación de aplicaciones web para la digitalización de documentos y el seguimiento de ambulancias puede contribuir a mejorar la gestión y eficiencia de los servicios del Hospital de Clínicas?

Objetivos específicos:

¿Cómo influye la digitalización de la documentación de los pacientes en la reducción de tareas administrativas y en la optimización de los procesos internos del Hospital de Clínicas?

¿De qué manera un sistema de seguimiento de ambulancias puede mejorar el control de los traslados y la coordinación de los recursos de emergencia dentro del hospital?

Resultados esperados

Se espera que, mediante el desarrollo e implementación de las dos aplicaciones web, se pueda contribuir a mejorar la gestión de determinadas actividades del Hospital de Clínicas, facilitando el trabajo de los funcionarios y optimizando algunos de los procesos que actualmente se realizan de forma manual o mediante documentación física.

En relación con la digitalización de documentos, se espera reducir la necesidad de utilizar y transportar documentación en formato físico, facilitando el acceso a la información y disminuyendo el tiempo que los funcionarios destinan a determinadas tareas administrativas. Asimismo, se espera que la digitalización contribuya a reducir el consumo de papel y tinta, generando un uso más eficiente de los recursos del hospital.

Respecto al seguimiento de ambulancias, se espera mejorar el control y la organización de los traslados mediante el registro de los momentos de salida y llegada de los vehículos. Esto permitiría que los funcionarios puedan conocer con mayor facilidad el estado de cada traslado y disponer de información más organizada para coordinar los recursos disponibles.

A nivel general, se espera que ambas aplicaciones demuestran que la incorporación de herramientas digitales puede contribuir a optimizar los procesos internos, reducir determinadas tareas administrativas y mejorar la coordinación entre los funcionarios, favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos del Hospital de Clínicas.

Finalmente, a través de las encuestas y entrevistas realizadas a los funcionarios, se espera conocer su percepción respecto a las dificultades de los procesos actuales y determinar si las soluciones propuestas podrían generar mejoras reales en sus actividades laborales. De esta manera, los resultados obtenidos permitirán comparar las necesidades identificadas durante la investigación con las funcionalidades desarrolladas en las aplicaciones.

Fundamentación de la importancia del proyecto

Este proyecto surge gracias a que, en la actualidad, la transformación digital se ha convertido en una necesidad muy importante para las instituciones de salud y para todo el sistema en general, ya que este cambio permite optimizar procesos, reducir costos operativos y mejorar la calidad de los servicios brindados a los usuarios. Es por esto que el Hospital de

Clínicas se decidió a hacer este cambio, ya que están manejando una gran cantidad de documentación y también tienen múltiples traslados simultáneos mediante las ambulancias, las cuales son actividades que pueden verse fuertemente beneficiadas gracias a la tecnología.

La digitalización de documentos permitirá disminuir el uso del papel, logrando un gran cambio medioambiental, y, reducir los riesgos de poder perder la información o que la misma se deteriore. Estos cambios van a generar como consecuencia una gestión más eficiente de los recursos y una reducción de gastos muy grande gracias al ahorro de papel y tinta.

Por otro lado, el módulo del seguimiento de ambulancias ayudará al personal administrativo enormemente gracias a que podrá haber un mejor control de los traslados, ya que se podrá ver la información de forma actualizada sobre las salidas y llegadas de los vehículos. Esto optimizará la coordinación dentro de los trabajadores, y por lo tanto podrá mejorar los tiempos de respuesta y favorecer al hospital gracias a una gestión más eficiente de los vehículos.

Es por estas razones que nosotros creemos que el proyecto tiene una gran relevancia tanto a nivel institucional cómo para los trabajadores y usuarios del hospital. Las soluciones van a poder ser aportadas gracias a la tecnología, permitiendo contribuir a una gestión mucho más eficaz para el hospital.

Metodologías de investigación

Nosotros aplicamos dos metodologías de investigación: la entrevista y la encuesta. La primera fue planteada por la coordinación de informática y gracias a esto pudimos hacer un encuentro con 3 funcionarios del Hospital de Clínicas.

Estos trabajadores eran personas encargadas de sus respectivas áreas (traslados de ambulancias y documentación), por lo tanto la información que conseguimos sabemos que era

de una fuente confiable, disminuyendo los problemas a largo plazo, y principalmente ayudó a complementar la información que ya teníamos de la documentación existente.

A continuación se detalla la información conseguida gracias a la entrevista:

Preguntas Formuladas al Cliente de nuestro equipo

Durante la entrevista, el equipo planteó las siguientes preguntas con el objetivo de clarificar los requerimientos del sistema:

1. ¿Todos los funcionarios que operarán el sistema pertenecen al área administrativa, o existe una jerarquía de cargos con diferentes niveles de acceso?
2. En referencia al enunciado “el sistema deberá contemplar la gestión de rutas dentro del circuito nacional”, ¿qué alcance se espera de dicho módulo?
3. En relación al módulo de rastreo de ambulancias, ¿cuál es el mecanismo previsto para notificar el retorno del vehículo al punto de origen? ¿El aviso lo genera el personal administrativo desde la sede hospitalaria, se envía desde el punto de destino a través de la propia aplicación, o el conductor comunica su regreso al personal encargado del módulo de rastreo?

Respuestas

1. La idea principal es que todos los funcionarios puedan cargar documentos independiente de su cargo y/o rol.
2. Se refiere a que el sistema de ambulancias no irá al interior del país, solamente funcionará en la capital.
3. En la aplicación debe figurar solamente un atributo dentro de la ambulancia que diga si está “ocupada” o “disponible” ya que nosotros nos encargaremos de las solicitudes de traslado, para la parte de seguimiento ya tienen un sistema hecho.

Preguntas y respuestas formuladas por otros equipos que consideramos importantes

1. ¿Les gustaría que la página web tenga sección FAQ?

R: Si.

2. ¿Les gustaría que la página web muestre la ubicación del local?

   R: Si.

3. ¿Les gustaría que la página web tenga un bloqueo de contraseña?

   R: Sí, pero que su recuperatorio no sea burocrático. Que sea una sanción corta.

4. ¿Cuál debe ser la disponibilidad del registro de ambulancias?

   R: Trabajan de viernes a sábado de 6 a 8.

5. ¿Debería incluir GPS?

   R: No, no es necesario porque ya existe un sistema.

6. ¿La creación de la solicitud de traslado debe tener unos datos obligatorios?

   R: Si, debe tener datos obligatorios como el teléfono, tipo de camilla o si precisa oxígeno, entre otras cosas.

7. ¿Las encuestas deben ser anónimas?

   R: Sí, pero la categoría a la cual está votando no.

8. ¿Con cuántas unidades de traslado cuentan?

   R: Cuentan con 3 unidades de traslado y 8 choferes.

9. ¿El tipo de vehículo a utilizar que lo define?

   El tipo de vehículo lo define el doctor dependiendo del contexto y situación.

10. ¿Qué información debería aparecer del paciente?

    Si precisa aislamiento o no, detalles al respecto de accesorios (ya sean bastones, silla de ruedas, oxígeno, etc) y donde se encuentra ubicado y a donde va.

Las respuestas obtenidas en la entrevista permitieron delimitar con mayor precisión los requerimientos del sistema y orientar el diseño funcional de la solución propuesta.

Y, respecto a la encuesta, desgraciadamente no obtuvimos respuestas del Hospital de Clínicas. A continuación se adjunta la encuesta, en la cual se ven la información que queríamos obtener:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftW4Z9_lgWW_llNcp9yw2-bCUl2jP5l0URaPnKwqdZwts05w/viewform?usp=dialog

En las figuras 1, 2, 3 y 4 se ven las preguntas de la encuesta.

Figura 1

Preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta

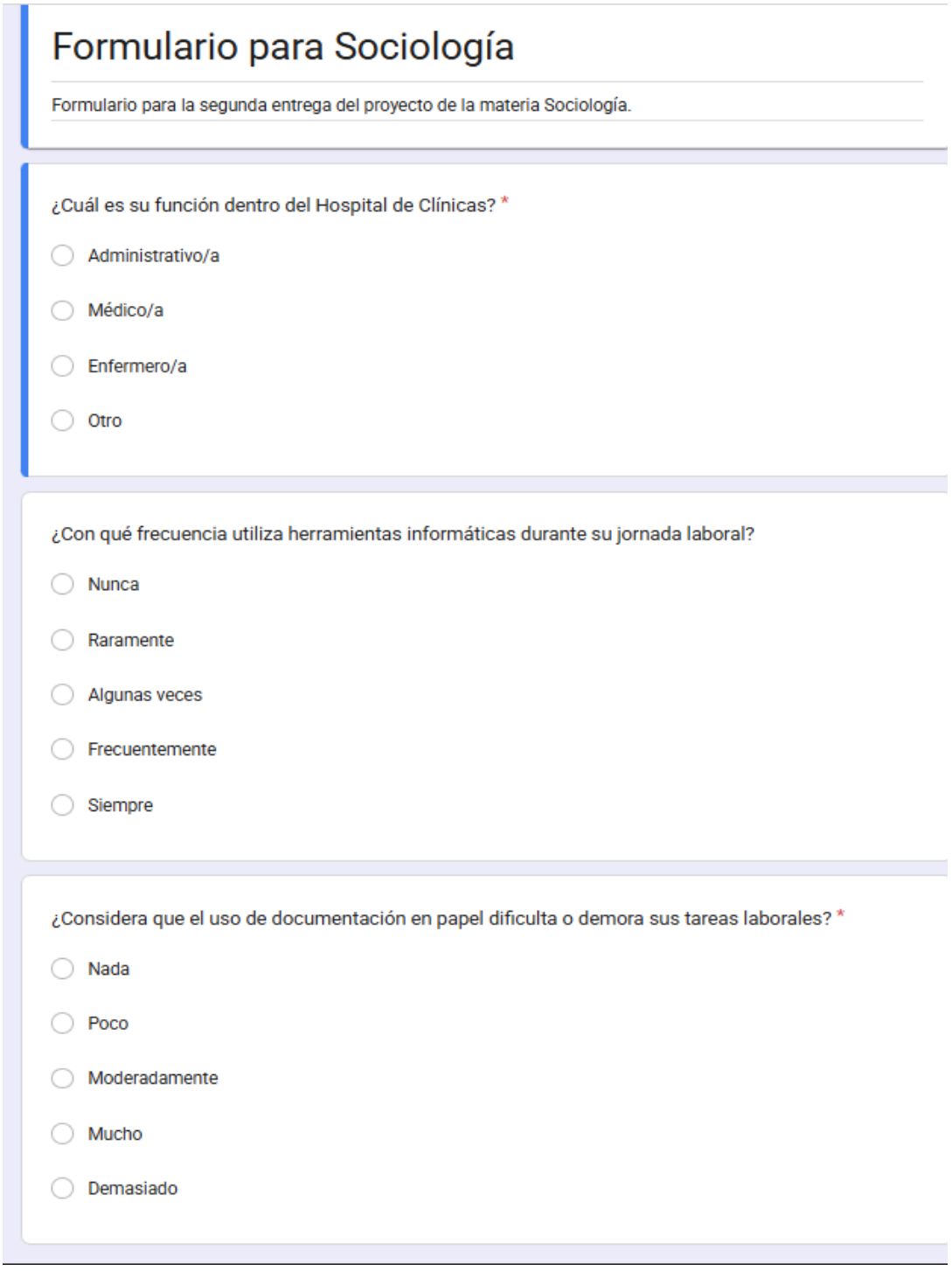


Figura 2

Preguntas 4, 5 y 6 de la encuesta

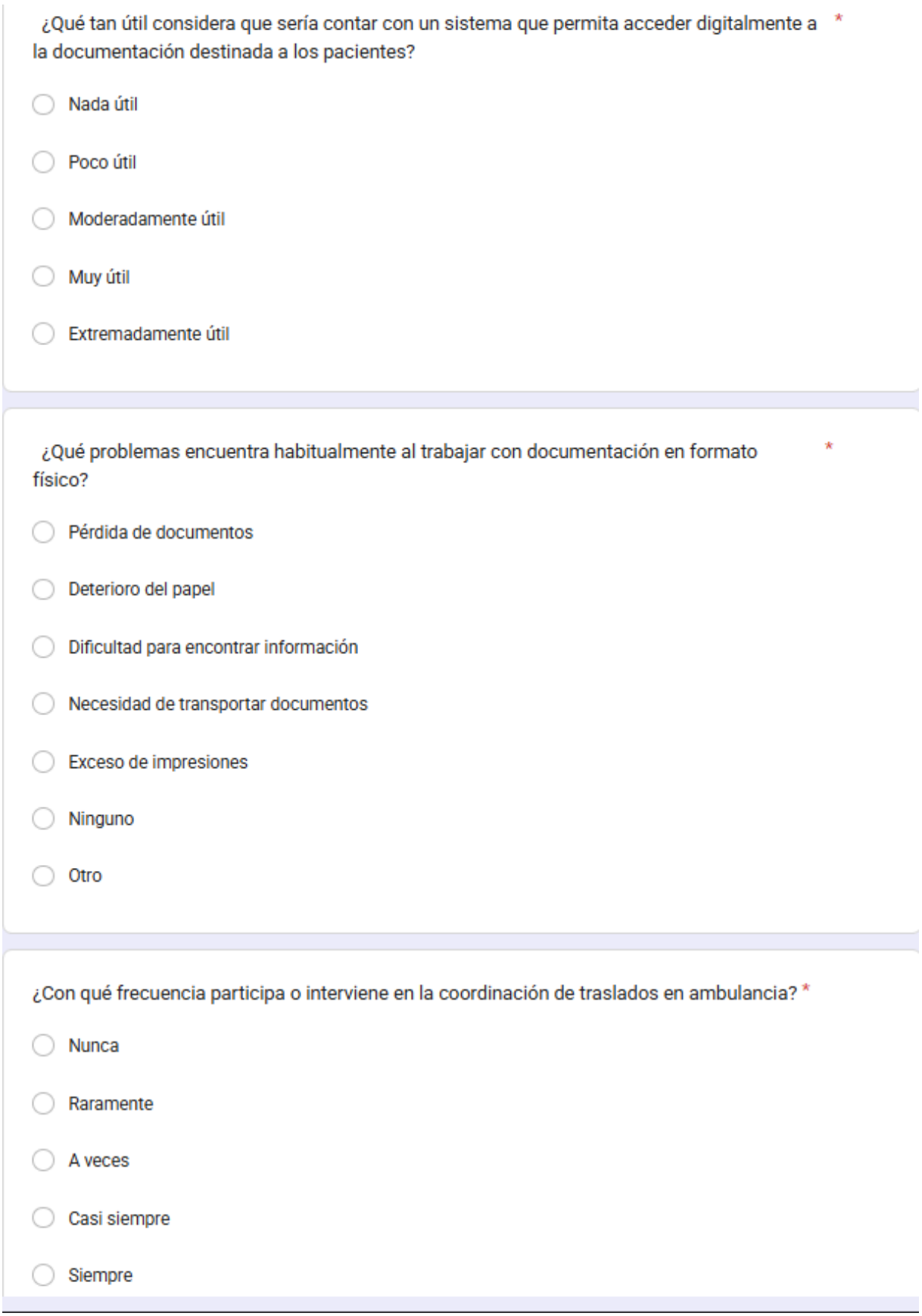


Figura 3

Preguntas 7, 8, 9 y 10 de la encuesta

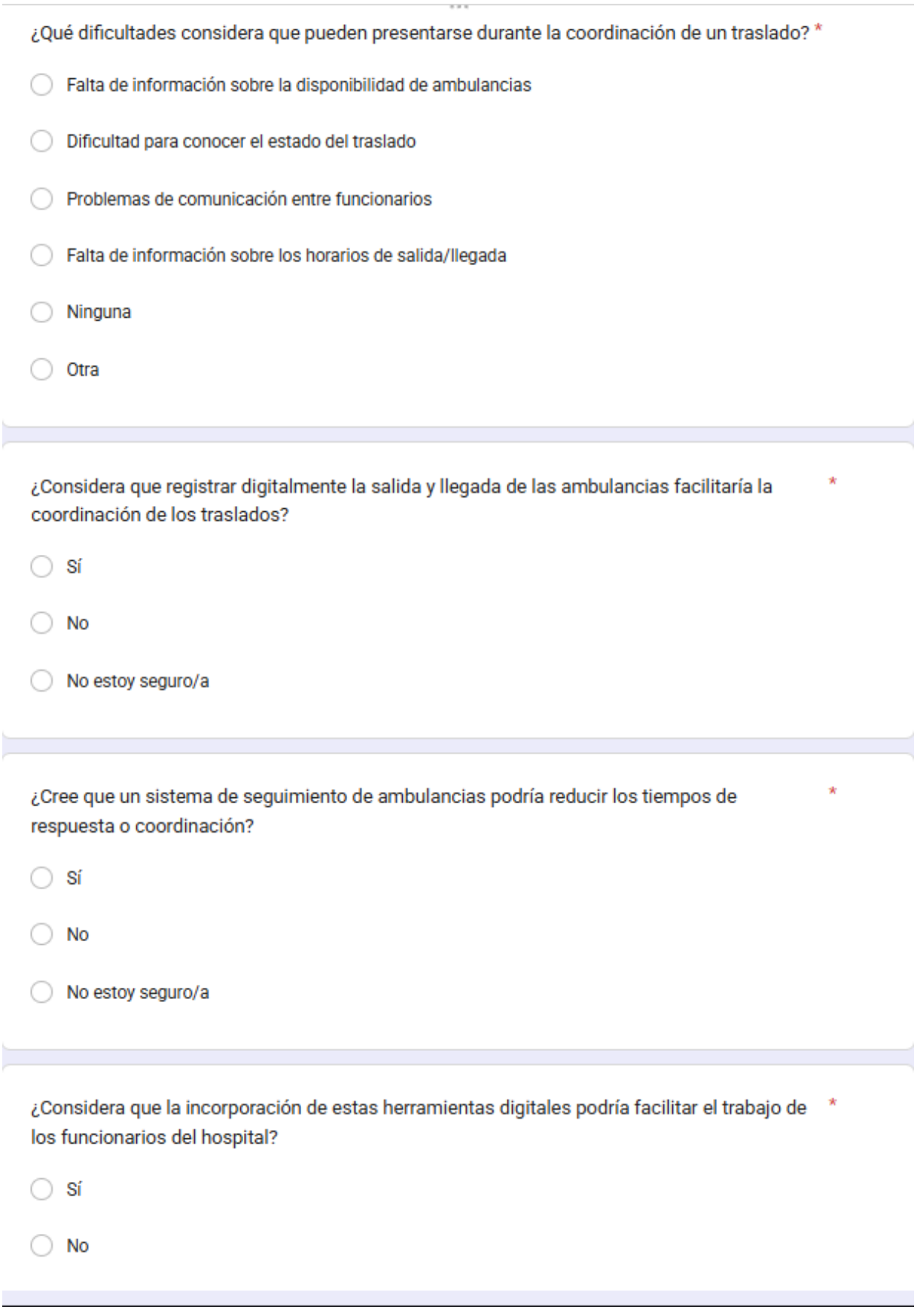
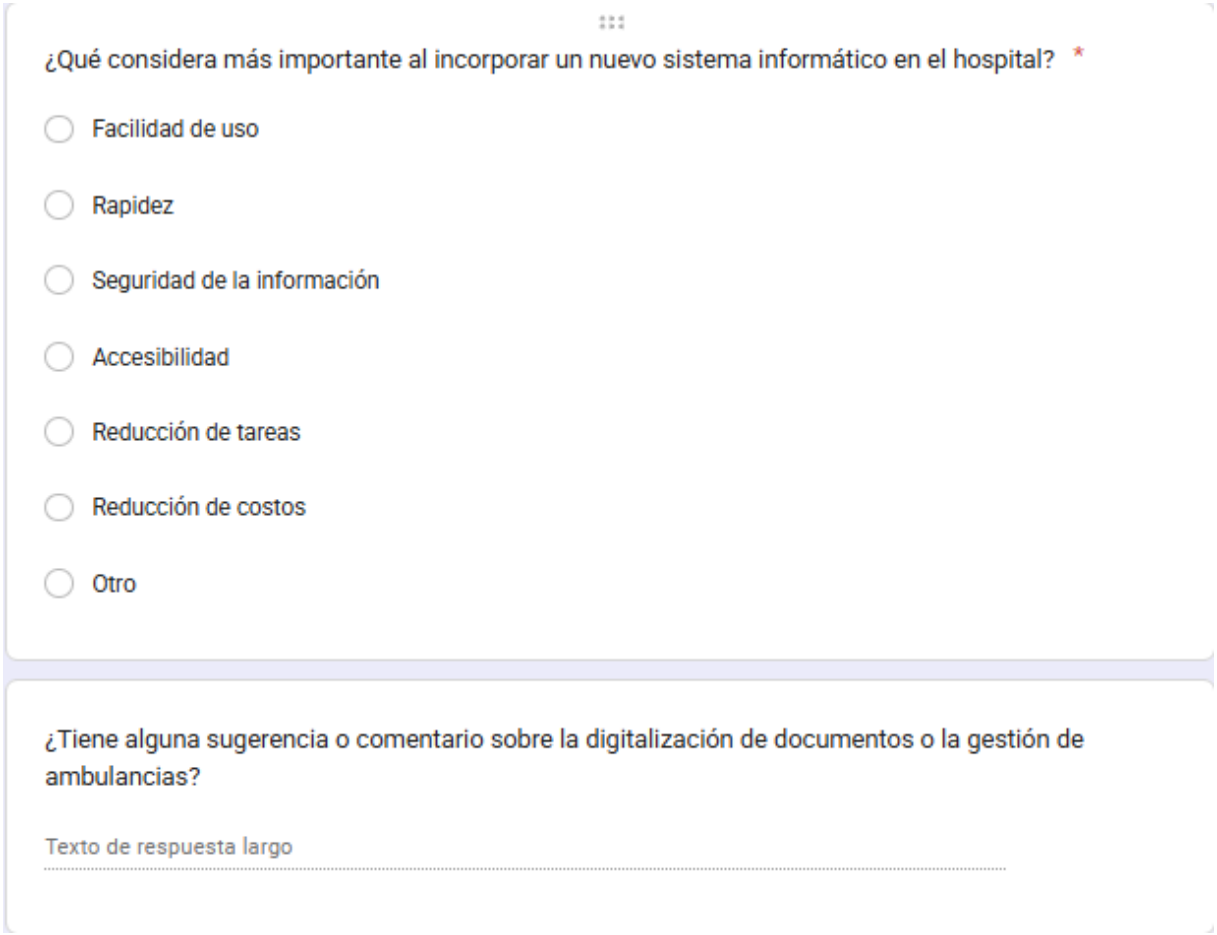


Figura 4

Preguntas 11 y 12 de la encuesta



A través de la encuesta se pretendía obtener información complementaria a la entrevista, la cual debía ser más personal y no tan general como sucedió con la otra metodología de la investigación.

Limitaciones del proyecto

Creemos que si trabajamos en equipo y nos desenvolvemos de buena manera podemos disminuir la cantidad de contratiempos que pueden surgir, pero de todas maneras siempre pueden haber problemas. Dentro de estos, los más importantes creemos que son los siguientes:

- Acceso a la información del hospital: Cómo no tenemos contacto directo con el hospital, y dependemos de alguien más, nos puede ser complicado obtener la información y/u opinión de los trabajadores respecto al proyecto.
- Tiempo disponible: Más allá de que esto va junto con la organización, el tiempo disponible puede generar problemas en el futuro porque debemos desarrollar el software junto con la documentación del mismo y la investigación para cada materia.
- Cambios en los requisitos del software: A medida que nos llega información nueva del hospital, normalmente debemos cambiar los requisitos, lo que genera una cadena de cambios en la documentación y luego en el desarrollo del software.
- Falta de experiencia en trabajos de este tamaño: Es nuestra primera vez en un trabajo de gran escala, por lo tanto problemas como la falta de comunicación o la falta de división de tareas puede ser algo normal y que se debe mejorar con el tiempo.

Dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto

- La ruptura de la PC de uno de los integrantes durante el desarrollo del proyecto.

  Solución: conseguir una laptop de ceibal para este compañero aparte de que se encargue principalmente de la documentación.

- Problemas de plagio con el equipo de AJDG en la documentación de sistemas operativos.

  Solución: como tal no lo pudimos solucionar pero por suerte el otro equipo aceptó el error y conseguimos un castigo menos severo.

- problemas en la similitud de nuestro MER con el del equipo de KGA en la materia UTU-LAB.

  Solución: nuestra solución fue que uno de los dos equipos cambiará un poco el diseño del MER para que no sean tan parecidos a la vista.

- La pérdida de la documentación de la materia Emprendedurismo y Gestión.

  Solución: nos dimos cuenta que teníamos un respaldo en el escritorio de uno de los integrantes en formato .zip.

Importancia social del proyecto

La importancia de que este proyecto se realice correctamente va a aportar en el ahorro en el consumo de papel y por consecuencia el cuidado del medio ambiente, aparte de la facilitación para los funcionarios del hospital y agilizar muchos procesos que podrían tardar su tiempo sin esta aplicación.

Marco teórico

Para ninguna de las entregas utilizamos alguna referencia bibliográfica ni tampoco un sitio web, utilizamos los apuntes de clase respecto a la materia de Sociología. Para el resto de materias que son mencionadas a continuación utilizamos sitios web:

Sistemas operativos

Arsys. (s.f.). *SSH: qué es y cómo funciona este protocolo*. Blog de Arsys. Extraido el 10 de junio de: https://www.arsys.es/blog/ssh

Cockpit Project. (s.f.). *Running Cockpit*. Extraido el 10 de junio de: https://cockpit-project.org/running#centos

The CentOS Project. (s.f.). *The CentOS Project*. Extraido el 10 de junio de: https://www.centos.org/

Dhandala, N. (2026, 20 de marzo). *How to configure a Linux network interface with nmtui*. OneUptime.Extraido el 10 de junio de: https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-configure-linux-interface-nmtui/view

Docker Inc. (2026, 24 de abril). *Install Docker Engine*. Docker Documentation. Extraido el 10 de junio de: https://docs.docker.com/engine/install/

Programación

Álvarez, P. (2026, 21 de enero). *¿Qué es JavaScript y para qué sirve? Guía básica y ejemplos*. Raiola Networks. Recuperado el 1 de junio de: https://raiolanetworks.com/blog/que-es-javascript/

Argenis. (2024, 5 de abril). *PHP, ¿qué es y cómo funciona?* Webempresa. Recuperado el 1 de junio de: https://www.webempresa.com/blog/php-que-es-y-como-funciona.html

Asun. (2025, 20 de mayo). *¿Qué es HTML y para qué sirve? Guía para principiantes*. Superprof UY. Recuperado el 1 de junio de: https://www.superprof.uy/blog/html-significado/

García de Zúñiga, F. (2024, 17 de octubre). *PHP: ¿qué es y para qué sirve este lenguaje de programación?* Arsys. Recuperado el 1 de junio de: https://www.arsys.es/blog/php

Saavedra, J. A. (2023, 3 de mayo). *CSS: qué es, para qué sirve y cómo usar*. EBAC. Recuperado el 1 de junio de: https://ebac.mx/blog/que-es-css

Ingeniería de Software

Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay. (2008). *Ley N.º 18.331: Protección de datos personales y acción de "Habeas Data"*. IMPO. Extraido el 16 de junio de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008

Apuntes de clase